

Kringlopen, voedselrelaties en de mens

De kringlopen van koolstof, water, stikstof en fosfor, het ecosysteem als geheel, de successie en de voetafdruk van de mens.

1 De koolstofkringloop

Dat koolstof een **kringloop** doorloopt, betekent dat **dezelfde koolstofatomen telkens hergebruikt worden** in andere stoffen. Materie verdwijnt niet: een atoom zit vandaag in de lucht, morgen in een blad.

De grote stromen zijn: de **fotosynthese haalt koolstofdioxide uit de lucht**, de **celademhaling geeft koolstofdioxide af**, en het **verbranden van steenkool en aardolie geeft koolstofdioxide af**. Alleen de fotosynthese brengt koolstof uit de lucht het leven in.

Steenkool en aardolie zijn ontstaan uit resten van organismen van lang geleden. Die koolstof zat miljoenen jaren opgesloten in de bodem.

Het koolstofdioxidegehalte van de lucht stijgt omdat we **fossiele brandstoffen te snel verbranden**: we voegen koolstof toe aan een kring die ze niet zo snel kwijtraakt.

Een **groeïend bos legt koolstof vast**: het hout dat erbij komt, is opgeslagen koolstof. Wordt het gekapt en verbrand, dan komt die weer vrij.

De mens grijpt in de kringloop in door **fossiele brandstoffen te verbranden, bossen te kappen en veengebieden te draineren**. Ploeg je **oud grasland om tot akker**, dan **oxideert een deel van de bodemkoolstof en komt het als koolstofdioxide vrij**: ploegen brengt lucht bij de organische stof.

2 De waterkringloop

De waterkringloop bestaat uit **verdamping uit zeeën, meren en planten, condensatie tot wolken en neerslag als regen of sneeuw**. Water verbrandt niet; het is zelf al een eindproduct van verbranding.

Het verdampen van water via de bladeren van planten heet **transpiratie**. In een bos gaat een groot deel van de neerslag zo terug de lucht in.

Bij een hevige regen staat er sneller water op een **verharde straat** dan op een weide, want het **water kan niet in de bodem dringen en loopt meteen oppervlakkig weg**. Een bodem met planten neemt water op en geeft het traag door.

3 Stikstof en fosfor

Planten kunnen het **stikstofgas uit de lucht niet rechtstreeks gebruiken**, want de **binding in het stikstofgasmolecule is te sterk**. Ze nemen stikstof op als **nitraat** of ammonium uit de bodem.

Bacteriën maken stikstofgas voor planten bruikbaar. Ze leven vrij in de bodem of in **knolletjes op de wortels van vlinderbloemigen: klaver en bonen** verrijken daardoor de bodem, en boeren zaaien ze als groenbedekker.

Planten nemen als mineraal onder andere **nitraat, fosfaat** en **kalium** uit de bodem op. Glucose maakt de plant zelf.

Te veel stikstof in de natuur is een probleem omdat **snelgroeiende soorten de rest verdringen**: brandnetel en gras varen er wel bij, heide en veel bloemen niet.

Eutrofiëring van een vijver: **overbemesting laat de algen woekeren en de zuurstof instorten**. Een algenlaag houdt het licht weg, de waterplanten sterven, de reducenten gebruiken de zuurstof op, en dan **sterven de vissen door een gebrek aan zuurstofgas**.

De **kringloop van fosfor verloopt veel langzamer** dan die van koolstof, want **fosfor heeft geen gasvorm in de lucht**: het zit in gesteente en bodem en komt traag vrij.

Een **gesloten kringloop op een boerderij**, met mest van het eigen vee op de eigen akkers, is gunstig omdat de **mineralen op het bedrijf zelf blijven** en er minder aanvoer van buiten nodig is.

4 Het ecosysteem als geheel

Een **ecosysteem** is **alle organismen samen met hun omgeving**, dus ook de bodem, het water, het licht en het klimaat. Juist de wisselwerking maakt het een systeem.

Abiotische factoren zijn niet-levend: de **temperatuur**, de **zuurtegraad van de bodem**, de **lichtsterkte**. Het aantal roofdieren is een biotische factor.

Een **populatie** zijn **alle individuen van één soort die in hetzelfde gebied leven**. Alle populaties samen vormen de levensgemeenschap.

De **draagkracht** is het **aantal individuen dat een gebied blijvend kan onderhouden**. Een populatie die erboven uitgroeit, **daalt daarna weer**: het voedsel raakt op en ziekten slaan toe.

Of een populatie groeit of krimpt, hangt af van het **aantal geboorten**, het **aantal sterfgevallen** en het **aantal dieren dat het gebied binnenkomt of verlaat**.

De **ecologische niche** is het **geheel van omstandigheden en rollen waarin een soort kan leven**: niet enkel waar ze woont, maar ook wat ze eet, wanneer ze actief is en wat ze verdraagt. **Twee soorten met precies dezelfde niche kunnen niet blijvend naast elkaar bestaan**.

Een **indicatorsoort** is een **soort waarvan de aanwezigheid iets zegt over de toestand van het milieu**: korstmossen verdragen weinig luchtvervuiling, kokerjuffers weinig watervervuiling. Wil je weten of een beek vervuild is, dan is het verstandigst de **waterdiertjes te bepalen en te vergelijken** met een lijst van indicatorsoorten: die vertellen over de maanden ervoor, niet enkel over het ogenblik van de meting.

5 Successie en beheer

Successie is het **geleidelijk veranderen van een levensgemeenschap**: eerst pioniers op de kale bodem, dan grassen, dan struiken en ten slotte bomen. Elke stap maakt de volgende mogelijk.

Pioniersplanten groeien op kale bodem omdat ze **weinig voeding en veel licht verdragen**; hun afgestorven resten vormen de eerste humus.

Een ecosysteem in een **late fase van de successie is meestal stabiel**er dan een jong ecosysteem: er zijn meer soorten en meer verbindingen in het voedselweb.

Een **natuurbeheerder die een heide wil behouden, moet er soms bomen weghalen**: zonder ingrijpen zet de successie door en wordt de heide bos.

Laat een gemeente een **beek weer kronkelen** in plaats van recht door een buis, dan **houdt de beek meer water vast en meer leven**: bochten, ondiepe oevers en overstroombare weides geven leven een plaats en houden water op bij hevige regen.

6 De voetafdruk van de mens

De **ecologische voetafdruk** is de maat voor het beslag dat iemands manier van leven op de aarde legt: voeding, wonen, verplaatsen en spullen omgerekend naar oppervlakte.

Je verkleint haar door **minder vlees te eten, minder met het vliegtuig te reizen en spullen langer te gebruiken en te herstellen**. Een **plantaardig dieet heeft gemiddeld een kleinere voetafdruk**, want vlees komt een trofisch niveau hoger.

Het beperken van de klimaatverandering is ook een zaak van biodiversiteit, want **soorten kunnen niet altijd meeverhuizen** als hun klimaat verschuift. Een soort op een bergtop of in een versnipperd landschap kan niet opschuiven.

Verdwijnen de **bijen** uit een gebied, dan nemen de **planten die insecten nodig hebben, af**: hun zaadzetting daalt en daarna hun aantal.

Onthoud dit

- Een kringloop betekent dat dezelfde atomen telkens hergebruikt worden; materie verdwijnt niet.
- Fotosynthese haalt koolstof uit de lucht, celademhaling en verbranding brengen ze terug.
- De waterkringloop is verdampen, condenseren en neerslaan; planten verdampen mee door transpiratie.
- Stikstofgas is te sterk gebonden voor planten; bacteriën maken er nitraat of ammonium van.
- Eutrofiëring: te veel mest, algen woekeren, de zuurstof stort in en de vissen sterven.
- Een populatie is één soort op één plaats; de draagkracht is wat een gebied blijvend kan onderhouden.
- Twee soorten met dezelfde niche kunnen niet blijvend naast elkaar bestaan.
- Successie gaat van pioniers naar bos; een late fase is stabiel, en beheer houdt een heide met opzet jong.
- De voetafdruk daalt vooral door minder vlees, minder vliegen en spullen langer gebruiken.